

SPSS MENÜSÜNÜN TANITIMI

SPSS FILE MENÜSÜ

1. New sekmesi ile yeni veri, çıktı, makro ve program dosyası oluşturulabilir.
2. Open sekmesi ile daha önce kayıt edilmiş veri, çıktı, makro ve program dosyaları açılabilir.
3. Open Database ile veritabanı sürücüleri eklenebilir
4. Read Text Data sekmesi ile, metin dosyası biçeminde girilen veri dosyaları aktarılabilir
5. Save sekmesi ile kayıt yapılır
6. Save as sekmesi ile mevcut dosya farklı isimde ya da farklı bir yere kaydedilebilir
7. Display Data Info.. sekmesi ile veri dosyası hakkında bilgiler elde edilir
8. Apply Data Dictionary.. ile herhangi bir veri sözlüğü aktif veri dosyasına uygulanabilir
9. Cache data ile veri dosyasının geçici bir kopyası oluşturulur
10. Print sekmesi yazdırmak amacı ile kullanılır
11. Print preview ile baskı önizleme yapılabilir
12. Switch server, ağ altında çalışan bilgisayarlarda kullanılır
13. Recently used data sekmesi, son kullanılan veri dosyalarını gösterir
14. Recently used files sekmesi, son kullanılan dosyaları gösterir

METİN BİÇİMİNDEKİ VERİ DOSYASINI OKUMA

Bir çok kelime işlem yazılımı ile ASCI biçeminde veri dosyası oluşturulabilir. Oluşturulan bu veri dosyalarını SPSS'e aktarmak için;

1. File menüsünden Read ASCII Data sekmesi seçilmelidir.
2. Dosyanın bulunduğu dizin ve dosya seçimi yapılarak açılmalıdır
3. Altı adımda metin dosyasını yükleyen bir sihirbaz çalışacaktır.
4. İlk adımda "Daha önceden tanımlanmış biçimli bir dosya ile eşleştirme yapılmasını istiyor musunuz" sorusu yanıtlanmalıdır.
5. İleri adımlarda metin biçimli veri dosyası ve oluşturulmak istenen dosyaya ilişkin sorular sorulmaktadır.

SPSS VERİ EDITÖRÜ

SPSS veri editörü ızgara şeklinde olup, her bir satırda bir kişiye ilişkin değişkenler girilir. Kişiye ilişkin değişkenlerin ismi soluk olarak gösterilen "var" (variable) düğmelerine çift tıklatılarak tanımlanabilir.

Veri editörünün en altında bulunan "variable view" sekmesi ile de değişkenler tanımlanabilir.

Değişken tanımlarken dikkat edilmesi gereken kurallar;

1. Uzunluğu 8 karakteri geçmemeli
2. Boşluk olmamalı
3. (Yalnızca Türkçe'de olan karakterler kullanılmamalı; ş,ç,ö,ğ gibi),
4. Her değişkeninin ismi farklı olmalıdır.
5. Özellikle isimsel değişkenlerin etiketlenmesi önemlidir

Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor											
	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	cinsiyet	String	8	0		None	None	8	Left	Nominal	Input
2	yas	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Unknown	Input
3											
4											
5											

Değişken tanımlama penceresinin her satırı yalnızca bir değişkene ilişkin özellikleri tanımlamak amacı ile kullanılır. Değişkeninin adı, tipi, etiketi, isimsel ve sıralı değişkenlerde değerlerin etiketi, hangi değerlerin kayıp veri olarak algılanacağı tanımlanmalıdır.

DEĞİŞKEN TANIMLAMA

Her bir değişkenin;

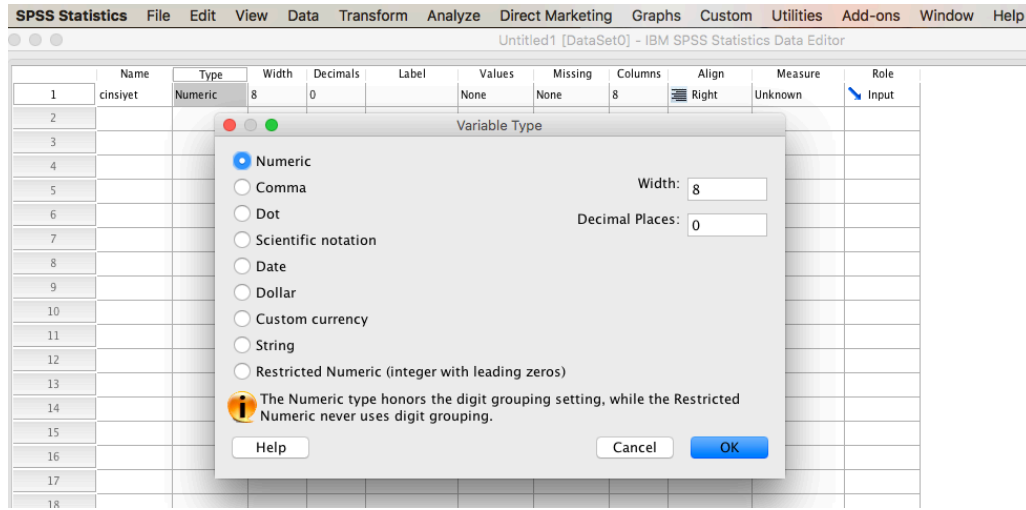
- Name: Adı (değişkenin kısa ismi, boşluk vermemeli ve Türkçe karakterler kullanılmamalıdır)
- Type: Tipi (Numeric, dot, date, string...),
- Width: Uzunluğu,
- Decimals: Değişken sayısal ise kesirli kısmı,
- Labels: Etiket,
- Value: Etiket değeri (sadece İsimsel ve sıralı veriler için kodlanan değerlerin tanıtılması gerekir)
- Missing Values: Kayıp verilerin tanıtımı
- Columns: Sütun genişliği, Align: Sağa-sola bitişik yada ortalı olması,
- Measure: Ölçüm düzeyi. (String ise nominal [isimsel] ya da ordinal [sıralı], numeric (interval-aralıklı ve ratio-oranlı) ise scale [ölçekli] tipi)

Yalnızca değişken adı yazılırsa SPSS otomatik olarak değişkenle ilgili varsayılan bazı özellikleri ekler.

Değişken tipi

Numeric yazılı kutucuğun sağındaki gri buton üzerine tıklanırsa variable type (değişken tipi) diyalog penceresi açılır. Kullanıcı değişken tipini belirtmez ise, SPSS bunu numeric (varsayılan) olarak kabul eder, uzunluk (width) olarak da 8 basamaklı ve kesirli (decimal) kısmını da 2 basamak olarak atar.

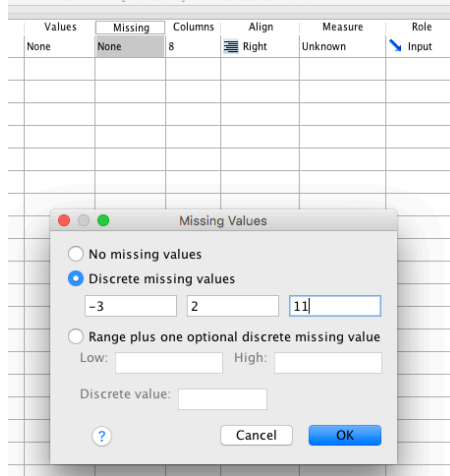
Sık kullanılan değişken tipleri “numeric”, “string” ve “date”tir. Yalnızca sayısal değerler girilecek bir değişkenlerin tipi numeric olarak tanımlanmalı, rakam dışında karakterle de varsa string (metin tipi) olarak tanımlanmalıdır.



KAYIP VERİLERİ TANIMLAMA

Hangi değişkenlerin kullanılmayacağı araştırmacı tarafından tanımlanabilir. Kayıp veriler için;

1. “Discrete missing values” altında 3 kutucuk bulunmaktadır. Buraya analizlerde kullanılmayacak 3 ayrı değer girilebilir.
2. ” Range plus” altında bulunan “Low” alt sınır, “High” üst sınır olmak üzere bu iki değer arası da kayıp veri olarak tanımlanabilir, ayrıca bir de ayrı bir değer girilebilir. “Range plus ...” altındaki kutucuklar sayısal değişkenler için kullanılır, string değişkenlerde kullanılmaz.



ETİKET YAZMA

Tüm değişkenler için etiket yazılmasında yarar vardır.

Values (değerler) sütunu ise özellikle sıralı (ordinal) ve isimsel (nominal) değişkenler için önem taşımaktadır. Burada her bir değere karşılık gelen etiket yazılmalıdır.

Değer etiketi (value labels) oluşturmak için;

1. İlgili değişkenin satırı ile “Values” sütununun kesiştiği kutucuğa tıklayınız
2. “Value labels” diyalog penceresinde değeri ve değer in etiketini yazınız

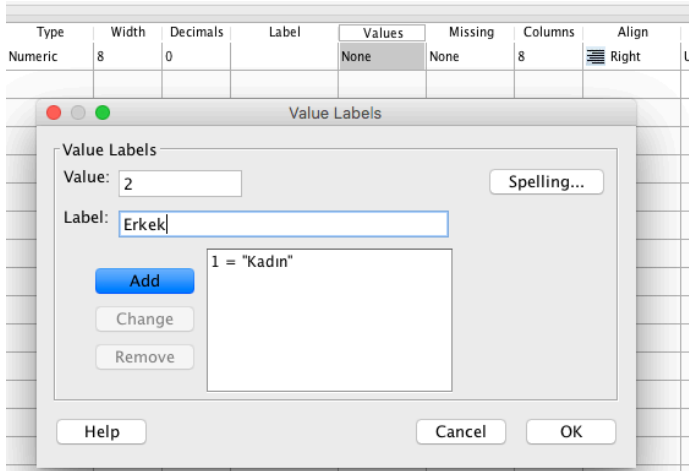
3. “Add” düğmesine basınız

Tanımlanmış bir değişkeni kaldırmak için;

1. Fare ile değer ve etiketi üzerine tıklayınız
2. “Remove” tuşuna basınız

Mevcut değişkende değişiklik yapmak için;

Fare ile değer ve etiketi üzerine tıklayınız değişikli yaparak “Change” tuşuna basınız



VERİ KONTROLÜ

Veri girişi tamamlandıktan sonra analizlere geçmeden önce, veri girişi sırasındaki olası hataların kontrolü ve gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bunun için hem SPSS’in özelliklerinden hem de basit istatistiksel işlemlerden yararlanılmaktadır.

1. Veri etiketleri yardımı ile veri kontrolü: Yukarıda açıklandığı gibi gruplanmış verilerde, her bir grubun araştırmacı tarafından tanımlanmış bir “değeri” (Value) ve bir “etiketi” (Label) bulunmaktadır. Eğer Data Editor penceresindeki kontrol düğmelerinden veri etiketi (Value labels) düğmesine basılırsa ya da, menü çubuğundan “Görünüm – Veri etiketleri (View – Value Labels)” komutu aktif hale getirilirse veri girişi sırasında doğrudan etiketler görülecektir. Örneğin; veri tabanında olguların cinsiyet kodları (1,2) girildiğinde, kodlar yerine etiketleri ile (kadın, erkek) olarak görülecektir.
2. Frekans tabloları ve dağılım özellikleri ve grafikler yardımı ile veri kontrolü: SPSS’in istatistiksel analiz yeteneklerini salt değişkenlerin analizi sırasında değil, aynı zamanda verinin kontrolü amacı ile de kullanmak olası. Bu amaçla “İstatistik – Özet” (Statistics – Summarize) menüsü kullanılabilir. Bu menüden, sayımla belirlenen gruplanmış veriler için frekans tabloları (Frequencies), ölçümle belirlenen veriler için ise aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değer gibi tanımlayıcı ölçütler (Descriptives) alınabilir. Ya da yine aynı menüden “veri incelemesi” (Explore) yapılabilir. Böylece veri girişi sırasında gözden kaçan hatalı verileri saptayıp düzeltmek olasıdır. Örneğin; kadın olguları tanımlamak için kullanılan “1” kodu yerine 11 girilmiş olgular frekans tabloları yardımı ile, ya da kesirli olarak girilmesi gereken örneğin 13.4 yerine 134 olarak girilen bir olgu ortalama ve maksimum değerleri kontrol ederek saptanabilir. Veri kontrolü için SPSS’in grafik olanaklarından da yararlanmak olasıdır.

SPSS “İstatistik – Özet” (Statistics – Summarize) menüsü yardımı ile veri kontrolü ile ilgili adımlar bu bölümün sonunda “Verinin Özetlenmesi” başlığı altında ele alınmıştır. Grafik yapımı ile ilgili bilgiler ise ayrı bir bölümde bulunmaktadır.

VERİ DÖNÜŞÜM (Transformation) İŞLEMLERİ

Araştırmanın veri toplama aşamasında elde edilen ham veriler kimi zaman yapılmak istenen analiz için yeterli olmayabilir. Örneğin; bireylerin beşli bir Likert ölçeğindeki yanıtları ters kodlanması gerekebilir. Ya da açık uçlu olarak toplanan yaşa ait verinin genç, orta, ve yaşlı olarak gruplanması gerekebilir.

Bu ve benzeri küçük hesaplamaları, veri dönüşümlerini SPSS ile yapmak olasıdır. Bunun için yine menü çubuğundaki “dönüşüm” (Transform) komutunun farklı özelliklerinden yararlanılmaktadır. Bu anlamda en sık kullanılan dönüşüm işlemlerinden “hesaplama” (Compute) ve “yeniden kodlama” (Recode) komutlarının kullanımını yine örnek veri tabanı yardımı ile özetleyelim.

Hesaplama (Compute)

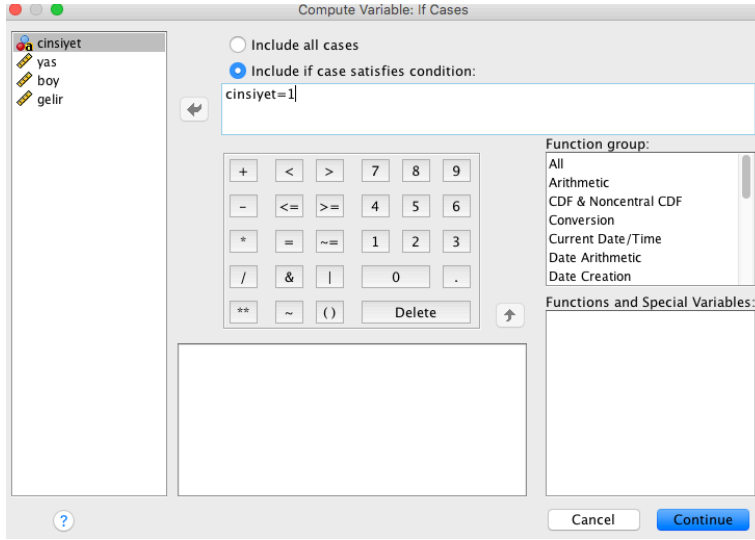
“Dönüşüm – Hesaplama” (Transform – Compute) komutu ile açılan “Değişken Hesaplama” (Compute Variable) penceresi araştırmacıya veri tabanındaki değişkenler üzerinde birçok farklı hesaplama işlemi yapabileceğine olanak sağlar. İlk bakışta karmaşık görünmekle birlikte kullanımı kolay bir penceredir. Örneğin kişilerin yıllık hane gelirine ilişkin veri toplandığını varsayalım. Bu değerleri 12’ye bölerek aylık gelir üzerinden analiz yapmak isteyebiliriz.

Yapılacak işlemleri özetlemeden önce pencere üzerindeki işlem düğmelerinin işlevlerine göz atmakta yarar var.

Düğme	İşlevi
+	Toplama
-	Çıkarma
*	Çarpma
/	Bölme
**	Üstel fonksiyon (Ör; karesi için **2)
<	Küçük
<=	Küçük eşit
=	Eşit
&	Ve
~	Değil
>	Büyük
>=	Büyük eşit
~=	Eşit değil
	Veya
()	Gruplama parantezi

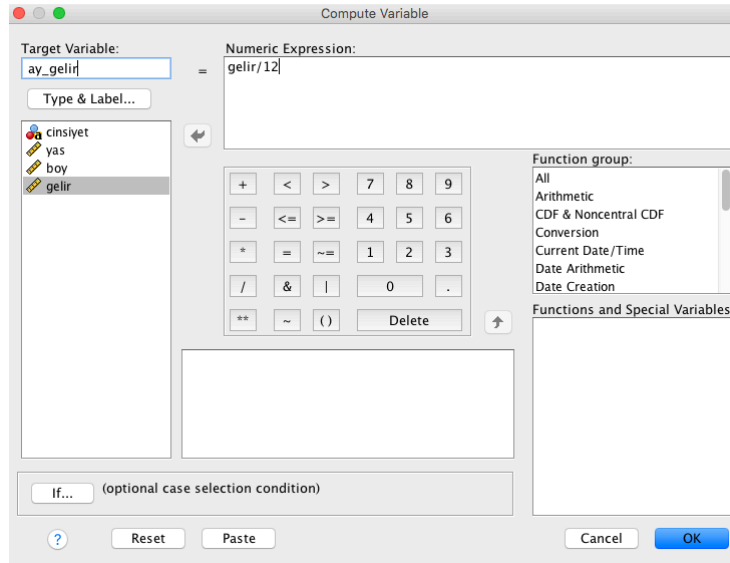
Bu düğmeler dışında pencerede görülen “eğer” (If...) düğmesi, eğer yapılacak işlemin değişkenindeki tüm veriler yerine belli koşulları taşıyan verilere yapılması isteniyorsa koşulları belirtmek için kullanılan yeni bir pencere komut düğmesidir.

Örneğin, hesaplama için “cinsiyet=1” gibi bir ön koşul konulabilir ki bunun anlamı, istenen hesaplamanın sadece kadın (cinsiyet=1) olgularda yapılması gerektiğidir.



Bunun dışında hesaplama penceresinde yapılacak işlemler şöyle sıralanabilir;

1. Hesaplama sonuçlarının kaydedileceği bir “hedef değişken” (Target Variable) belirlenmelidir. Bu veri tabanında ilk olarak yıllık olarak kaydedilen gelir verilerini aylık gelire dönüştürmek gerekiyordu. Yeni gelir değişkeni “ay_gelir” isimli bir değişken olarak kaydedilebilir. Bunun için pencerenin sol üst köşesindeki “Target Variable” kutusuna “ay_gelir” yazmak yeterlidir.



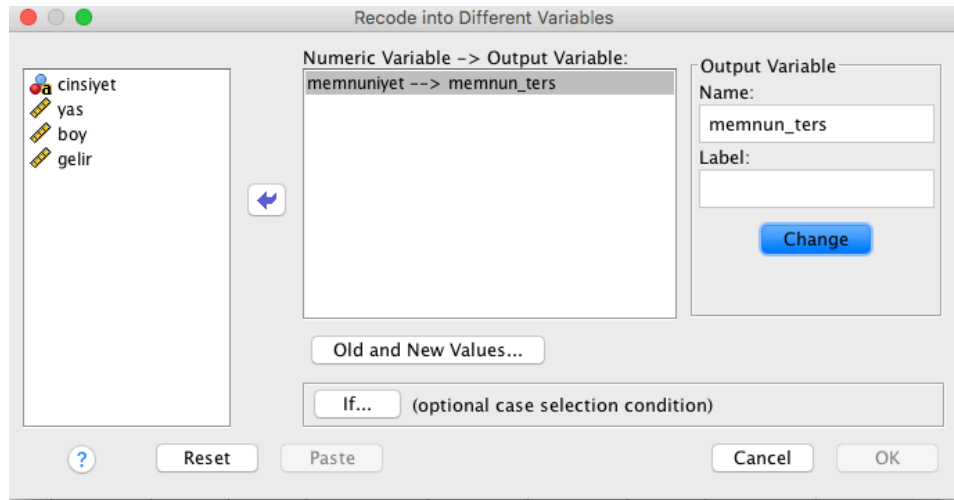
2. Değişkenler ve işlem düğmeleri yardımı ile hesap işleminde kullanılacak formül, “Numeric Expression” (sayısal ifade-formül) kutusuna yazılmalıdır. Burada kullanılacak formül, “gelir/12”dir. Bunun için penceredeki değişken aktarma düğmesi ile gelir değişkeni formül kutusuna aktarılıp, formülün “/12” bölümü işlem düğmeleri ya da klavye yardımı ile yazılır. “OK” komutu ile işlemin sonucu, veri tabanının son sütununda, “ay_gelir” değişken adı altında otomatik olarak görülecektir.

Değişkeni tekrar kodlama (Recode)

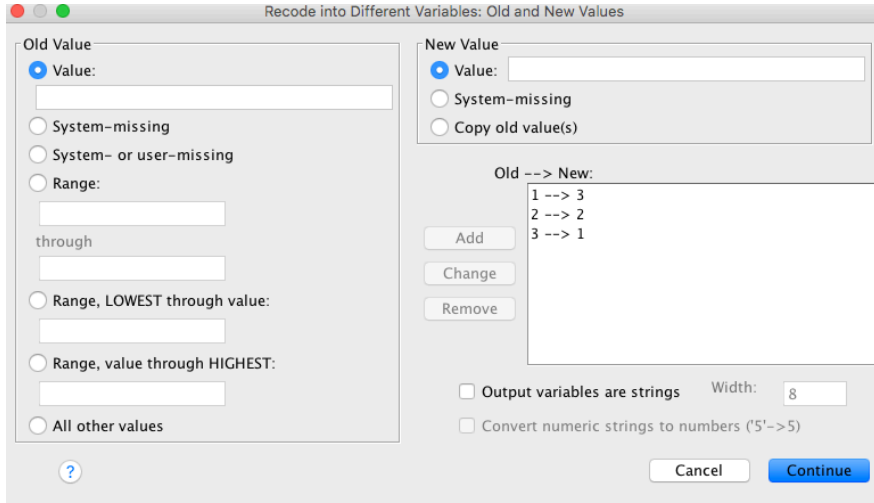
Komutun iki seçeneğinden birisi “aynı değişken üzerine kodla” (Recode Into Same Variables...) yeni kodlamayı eskisi ile değiştirmeyi hedefleyen bir işlem yaparken ise “farklı değişken üzerine kodla” (Recode Into Different Variables) yeni kodlamayı farklı bir değişken ismi ile kaydeder. Önerilen, eğer hatalı bir kodlama yoksa, olası gereksinimleri düşünerek ham verileri kaybetmemek ve yapılacak düzenlemeleri yeni bir değişken ismi ile kaydetmektir.

Örneğin memnuniyet ölçülen bir çalışmada memnun olmaya karşılık “1”, orta memnuniyete karşılık “2”, memnun olmamaya ise “3” kodu verilmiş. Ancak sayı doğrusu üzerinde daha rahat konuşabilmek adına büyük olan rakama karşılık memnun olma ve en küçük rakama ise memnun olmama değerlerini vermek daha uygun olabilir. Bu işlemi yapmak için önce, “farklı değişken üzerine kodla” (Recode Into Different Variables) penceresini açmak gerekmektedir. Ardından;

1. Değişimde temel olarak kullanılacak olan “memnuniyet” değişkeni sol taraftaki kutuda tüm değişkenlerle birlikte görünecektir. Bu değişken ortadaki işlem kutusuna aktarıldığında değişkenin karşısında beliren ok “→ ?” işareti, araştırmacıdan yeni kodlamanın kaydedileceği hedef değişkenin isminin istediğini belirtir.



2. Bu kez hedef değişken Output Variable (çıktı değişkeni) olarak adlandırılmıştır. Çıktı değişkeninin “memnun_ters” olarak isimlendirildiğini kabul edelim. İsimlendirme yapıldıktan sonra kutunun yanındaki “değiştir” (Change) düğmesine basıldığında ortadaki kutuda “memnuniyet” isimli değişkendeki verilerin yeniden kodlanarak, “memnun_ters” isimli değişkene aktarılacağı görülür.
3. Bu işlemle değişkenleri tanımladıktan sonra, “eski ve yeni değerler” (Old and New Values...) penceresi açılmalıdır. Bu yeni pencerenin sol tarafında eski değerlerin (Old Value) farklı şekillerde girilebileceği kutular, sağ tarafta ise yeni kod değerlerinin (New Value) girileceği ve kaydedileceği kutular bulunmaktadır. Dikkat edilirse bu kutuların işlevi, değişken etiketlerinin tanımlandığı kutulardan farklı değildir.



The image shows the 'Recode into Different Variables: Old and New Values' dialog box in SPSS. The 'Old Value' section on the left has 'Value:' selected. The 'New Value' section on the right has 'Value:' selected. The 'Old --> New:' list contains three entries: '1 --> 3', '2 --> 2', and '3 --> 1'. The 'Add' button is highlighted. The 'Output variables are strings' checkbox is checked, and the 'Width' is set to 8. The 'Continue' button is highlighted.

Recode into Different Variables: Old and New Values

Old Value

☒ Value:

☐ System-missing

☐ System- or user-missing

☐ Range:

through

☐ Range, LOWEST through value:

☐ Range, value through HIGHEST:

☐ All other values

New Value

☒ Value:

☐ System-missing

☐ Copy old value(s)

Old --> New:

1 --> 3

2 --> 2

3 --> 1

Add

Change

Remove

☒ Output variables are strings Width: 8

☐ Convert numeric strings to numbers ('5'-->5)

Cancel Continue

4. Memnun olarak kabul edilen değerleri yeniden kodlamak için old value kısmına “1” girilip, sağdaki new value bölümüne “3” kodu ile değiştirilmesi için Add (ekle) düğmesi tıklanmalıdır. Aynı şekilde veri setindeki “3” değerleri “1” olarak değiştirilirken “2” değerleri” tekrar “2” olarak bırakılmalıdır. Her değiştirme işleminde eski ve yeni değerleri tanıttıktan ve tüm değişimleri “ekle” (Add) düğmesi ile sağ taraftaki kutuya aktardıktan sonra “devam” (Continue) düğmesi ile işleme devam edilebilir. Sonuçlar veri tabanının sonunda “memnun_ters” sütununda görülecektir. Verilen etiketlerin (1= memnun değil 2= orta, 3= memnun) etkin olabilmesi için daha önce örneklendiği gibi “etiket” (Value Label) olarak programa tanıtılması gerekmektedir.